UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Licenciatura en Tecnología Educativa

Gestión de Recursos Digitales con IA Generativa

Título del Trabajo: Git y GitHub como E-Portfolios: visibilización de la trayectoria formativa.

Grupo N°: 06

Integrantes:

- Javier Agustín Larroca
- Jose Alberto Rodriguez
- Ignacio Olmos
- Alejandro Gomez NIeto

Fecha de Entrega: 07/10/2026
Fecha de Entrega Corregida: 10/10/2026

1. Realización del video

Se trata de un recurso audiovisual narrativo e institucional que expone la transición metodológica desde el modelo tradicional de entrega de código (archivos estáticos .ZIP) hacia la adopción de Git y GitHub como e-portfolios y herramientas de trazabilidad del aprendizaje.

Está dirigido a Estudiantes y docentes de la asignatura **Programación I** de la **Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN - FRGP)**, extensible a cátedras iniciales de desarrollo de software en carreras técnicas universitarias.

Fue diseñado para problematizar la invisibilización de los procesos cognitivos frente a la entrega de productos cerrados (frecuentemente resueltos por atajos de IA generativa sin comprensión), visibilizando el valor pedagógico del registro cronológico: detección del error (*Issue*), resolución atómica (*Commits*), defensa de la solución (*Pull Request*) y validación docente (*Merge/Aprobado*).

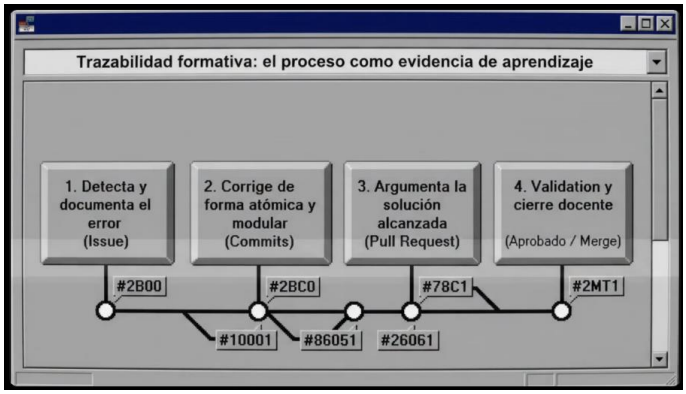
En su realización se emplearon generadores de video por IA en modalidad clip a clip (como Google Flow con Veo). En sus capas gratuitas (*free tier*), estas plataformas permiten generaciones de clips de entre 5 y 10 segundos por toma (con asignaciones iniciales acotadas de créditos/tokens no renovables o con cupos diarios reducidos), lo que exige una planificación modular del guion técnico para su posterior ensamblado en un editor no lineal (Kdenlive).

Formulación de Prompts

Para lograr coherencia estilística a lo largo de los 14 planos, se utilizó una estructura sistemática de prompt engineering:

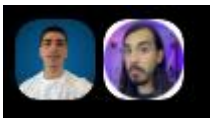
1. **Parámetros técnicos fijos**: Definición explícita de encuadre, relación de aspecto y cadencia (*Video panorámico en relación de aspecto 16:9, movimiento continuo y fluido, cámara fija y bloqueada.)*.
2. **Definición de estilo estético (Anchor Visual)**: Anclaje estilístico en la informática retro de los años 90 *(Estética de retroinformática de los años 90, monitor CRT de vidrio curvo, líneas de barrido (scanlines), interfaz estilo Windows 95 / Netscape, brillo de fósforo).*
3. **Cronología y microacciones temporizadas**: En lugar de descripciones estáticas, se segmentó la acción por segundos dentro del clip (*Desde 0–3s... Desde 3–6s... Desde 6–8s...*) para obligar al modelo a generar movimiento narrativo y evitar imágenes congeladas.
4. **Restricciones negativas directas (Negative prompting explícito)**: Bloqueo estricto de elementos indeseados en la misma instrucción (*Sin voz en off, narración, dialogos ni música ambiental*).

5. **Diseño sonoro diegético**: Especificación puntual de efectos de sala para evitar música incidental genérica (*Únicamente efectos de sonido foley: clics de teclado mecánico, clics de ratón, zumbido de monitor CRT.*).



PROMPT: *Video en formato panorámico 16:9, animación continua y fluida. Interfaz de software institucional estilo herramienta CASE auténtica de los años 90, estética clásica de Windows 95 (#C0C0C0) con barra de título en azul marino oscuro. En la parte superior, un banner nítido muestra el texto: "Trazabilidad formativa: el proceso como evidencia de aprendizaje". A lo largo del centro, cuatro tarjetas de flujo rectangulares con bordes biselados se animan en secuencia de izquierda a derecha: "1. Detecta y documenta el error (Issue)", "2. Corrige de forma atómica y modular (Commits)", "3. Argumenta la solución alcanzada (Pull Request)" y "4. Validación y cierre docente (Aprobado / Merge)". Recorriendo toda la base inferior de las cuatro tarjetas, una línea de tiempo pixelada de árbol de Git (línea de rama con nodos interconectados y hashes de commit) se ilumina en sincronía, anclando de forma directa cada etapa a un registro cronológico auditable. En el paso 4, un sello pixelado verde con tilde de verificación se estampa con firmeza sobre la tarjeta. Cámara fija y bloqueada, sutiles líneas de barrido de monitor CRT y bordes de ventana perfectamente definidos. Estrictamente sin voces, sin diálogos, sin locución y sin música. Únicamente efectos de sonido foley: cuatro clics mecánicos secos de relé al conectarse cada tarjeta, un zumbido tenue y continuo al trazarse la línea de tiempo inferior, un golpe mecánico nítido de sello en la confirmación verde final y el zumbido eléctrico bajo y constante del monitor CRT.*





PROMPT: *Video panorámico en relación de aspecto 16:9, composición de pantalla dividida con auténtica estética de los años 90 y sutiles líneas de barrido (scanlines) de monitor CRT. El cuadro está dividido al medio por una fina línea de interfaz gris biselada. En el lado izquierdo, una toma inversa por encima del monitor muestra a un joven estudiante con aspecto cansado y desconectado en una*

habitación en penumbra; una tarjeta institucional retro se superpone con el texto: "Estudiante usa IA para resolver". A los 3-4 s, una cruz (X) roja pixelada y en negrita se estampa con firmeza sobre el panel izquierdo, desaturándolo ligeramente. En el lado derecho, desde atrás de otro monitor CRT beige, un profesor mira concentrado y asiente con tranquila aprobación en una oficina académica bien iluminada. A los 4-7 s, se activa una tarjeta superpuesta con el texto: "Docente usa IA para diseñar el desafío", enmarcada por un borde nítido de resaltado en verde fósforo y un ícono retro de tilde de verificación verde. Cámara fija y bloqueada, etalonaje de color apagado propio de los 90, sin posprocesamiento moderno. Estrictamente sin voces, sin diálogos, sin locución y sin música. Únicamente efectos de sonido foley: un golpe mecánico seco de sello para la X roja, una sutil transición de barrido digital entre ambos lados y un clic mecánico limpio cuando se resalta la tarjeta verde.

Interacción con la herramienta de IA, resultados y ajustes del proceso

Durante la interacción con el modelo de video, surgieron desvíos técnicos y conceptuales que demandaron iteraciones críticas:

- **Saturación tipográfica y alucinación de texto**: En planos de diagramas complejos (como el Plano 12), el modelo colapsaba al intentar renderizar múltiples tarjetas con explicaciones largas, líneas de tiempo y ramas de Git simultáneas. El texto se deformaba en caracteres inteligibles.
    - *Ajuste realizado*: Se simplificó la carga textual a palabras clave de alto contraste y jerarquía visual directa (1. ISSUE, 2. COMMITS, 3. PULL REQUEST, 4. MERGE DOCENTE), reduciendo la densidad de la interfaz.
- **Ruptura de la monotonía visual**: La secuencia original acumulaba tres pantallas consecutivas de interfaces de código y terminal (Planos 10, 11 y 12), lo que generaba un ritmo visual plano y excesivamente técnico.
    - *Ajuste realizado*: Se intervino el Plano 12 para transformarlo en una placa esquemática de proceso institucional, elevando el discurso desde la sintaxis de comandos hacia la trazabilidad pedagógica.
- **Consistencia del personaje y ambientación**: El modelo tendía a introducir iluminación moderna o planos cinemáticos dinámicos con paneos innecesarios. Se forzó en cada prompt el encuadre fijo y el contraste lumínico específico (el brillo frío del monitor frente a la penumbra de la habitación del estudiante).

2. Enlace al proyecto realizado.

- **Enlace de acceso**: https://youtu.be/LVCDtot_QMc

3. Tabla comparativa de herramientas de IA para video digital

Criterio	Google Vids / Flow (Veo)	Runway (Gen-2 / Gen-3 Alpha)
Enfoque principal	Generación y asistencia orientada a flujos de trabajo educativos, institucionales y narrativas estructuradas.	Generación avanzada de video puramente cinemático a partir de texto o imagen (*Text-to-Video* / *Image-to-Video*).
Disponibilidad y capa gratuita	Integración accesible con cuotas iniciales funcionales para pruebas y generación secuencial de escenas sin bloqueo inmediato.	Capa gratuita muy restrictiva: otorga un paquete fijo y no renovable de créditos (aprox. 100-125 segundos totales), impidiendo iteraciones prolongadas.
Ventajas	- Renderizado consistente de interfaces gráficas y esquemas de software. - Buen manejo de composiciones estáticas y tipografías retro. - Facilidad para ensamblar secuencias modulares.	- Alta calidad fotorrealista y fidelidad en simulación física. - Control detallado de cámara (paneos, velocidad, ángulos). - Soporte avanzado para *Image-to-Video*.
Desventajas	- Menor flexibilidad en movimientos cinemáticos complejos. - Tiempos de renderizado variables según demanda de la plataforma.	- Cuota gratuita insuficiente para proyectos extensos o ensayos repetitivos. - Alucinaciones frecuentes en interfaces o textos técnicos densos.

4. Factores determinantes para la innovación y mejora educativa real

Incorporar inteligencia artificial en las aulas no alcanza para transformar la enseñanza si no cambiamos la forma en que pensamos las clases y la evaluación. Cuando sumamos tecnología sin revisar las prácticas cotidianas, solemos caer en el error de maquillar viejas rutinas expositivas o agrandar las diferencias que ya existen entre los estudiantes. La conectividad, los equipos y el cuidado de la información privada son condiciones necesarias, pero el verdadero impacto formativo depende de decisiones pedagógicas y humanas. En la producción audiovisual, los modelos actuales permiten pasar de una idea a una animación en cuestión de minutos, aunque todavía tropiezan con problemas de consistencia visual, tiempos de procesamiento y rigidez en los resultados. Por eso, el trabajo educativo funciona mejor cuando se piensa de manera modular y artesanal. Diseñar un video por partes, ensamblarlo luego en un editor tradicional y ajustar el ritmo plano por plano devuelve el control creativo a las personas. Escribir una instrucción o prompt deja de ser un truco

técnico y pasa a ser un ejercicio de reflexión y curaduría, donde cada palabra busca darle sentido a lo que la máquina apenas procesa en automático.

Para que estas herramientas aporten valor genuino, la formación de los docentes tiene que ir mucho más allá de aprender a apretar botones. Lo central es desarrollar una mirada crítica para detectar errores, sesgos y omisiones en lo que genera el software, creando propuestas que desafíen a los alumnos a tomar decisiones en lugar de conformarse con respuestas automáticas. Al mismo tiempo, la brecha económica marca un límite concreto, porque las mejores funciones suelen quedar detrás de suscripciones pagas. Si la universidad pública no ofrece alternativas abiertas y accesibles, la tecnología termina favoreciendo a unos pocos y dejando atrás a quienes dependen de conexiones inestables o computadoras compartidas.

El valor de esta experiencia no está en la estética que devuelve un algoritmo, sino en la capacidad de mirar el recorrido completo. Evaluar hoy implica correr el foco del producto terminado y valorar el camino recorrido, la duda, la corrección del error y el criterio para comunicar una idea con voz propia.

5. Referencias Bibliográficas (Formato APA)

- Cortés, F. (2023, 22 de septiembre). *La estructura de un prompt: cómo obtener respuestas precisas*.
- Cruzado, N. (2024). *Estructura y técnicas de prompt engineering para modelos de lenguaje*.
- Licenciatura en Tecnología Educativa. (2026a). *Material obligatorio Unidad 1: Introducción a la Inteligencia Artificial*. Universidad Tecnológica Nacional.
- Licenciatura en Tecnología Educativa. (2026b). *Material obligatorio Unidad 2: Creación de texto con IAG*. Universidad Tecnológica Nacional.
- Licenciatura en Tecnología Educativa. (2026c). *Material obligatorio Unidad 3: Creación de imágenes con IAG*. Universidad Tecnológica Nacional.
- Licenciatura en Tecnología Educativa. (2026d). *Material obligatorio Unidad 4: Producción de audio con IAG - Podcasting*. Universidad Tecnológica Nacional.
- Licenciatura en Tecnología Educativa. (2026e). *Material obligatorio Unidad 5: Producción de video digital con IAG*. Universidad Tecnológica Nacional.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. UNESCO.